

- Vektör Uzayları -

Tanım: V boştan farklı bir küme F bir cisim ^{field} ve bu küme üzerinde

$$+ : V \times V \rightarrow V \quad \text{ile} \quad \cdot : F \times V \rightarrow V$$

$$(u, v) \mapsto u+v \quad (k, u) \mapsto ku$$

şeklinde iki işlem tanımlansın. Eğer aşağıdaki aksiyomlar $(V, +, \cdot, F)$ yapısı için geçerli oluyorsa V ye F cismi üzerinde $+$ ve $\cdot$ işlemleri ile birlikte bir vektör uzayı denir. V nin elemanlarına ise vektör denir.

$\forall u, v, w \in V$ ve $\forall k, m \in F$ (skaler) için

✓ V_+) $u+v \in V$ (top. iş. kapalılık)

✓ V_1) $u+v = v+u$ (top. iş. değişim öz.)

✓ V_2) $u+(v+w) = (u+v)+w$ (top. iş. birleşimsiz)

✓ V_3) $\theta + u = u + \theta = u$ olacak şekilde bir $\theta \in V$ vardır. (+ iş. etkisiz eleman)

✓ V_4) $u+(-u) = (-u)+u = \theta$ olacak şekilde bir $-u \in V$ vardır. (+ iş. göre ters eleman)

✓ V_5) $k \cdot u \in V$ (skaler çarpma iş. kapalılığı)

V_5) $k(u+v) = ku + kv$

V_6) $(k+m) \cdot u = ku + mu$

V_7) $k \cdot (mu) = (km) \cdot u$

V_8) $1 \cdot u = u$ olacak şekilde $1 \in F$ vardır. (çarpmanın etkisiz elemanı)

Not: F cismini genellikle $\mathbb{R}$ veya $\mathbb{C}$ alacağız. Burada kısa gösterim için $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ veya $\mathbb{C}$ gösterimini kullanalım.

Not: Bazı kaynaklar vektör uzayı yerine lineer uzay terimolojisini de kullanır.

Vektör Uzayı Örnekleri:

1) $V = \{0\} \subseteq \mathbb{R}^n$ $(+, \cdot)$ uzayına trivial (sıfır) vektör uzayı denir. Bu uzay gerekten de vektör uzayı aksiyomlarını sağlar.

2) $\mathbb{R}^n$, bilinen toplama ve çarpma işlemleri ile $\mathbb{R}$ üzerinde bir vektör uzayıdır.

Çözüm:

Kayfi
$$\left. \begin{aligned} x &= (x_1, x_2, \dots, x_n) \\ y &= (y_1, y_2, \dots, y_n) \\ z &= (z_1, z_2, \dots, z_n) \end{aligned} \right\} \in \mathbb{R}^n \quad \text{ve} \quad k, m \in \mathbb{R} \text{ alalım.}$$

$V_1)$ $x + y = (x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \in \mathbb{R}^n$

$V_2)$ $x + y = (x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) = (y_1 + x_1, \dots, y_n + x_n)$
 $= (y_1, \dots, y_n) + (x_1, \dots, x_n)$
 $= y + x$

$V_3)$ $x + (y + z) = (x_1, \dots, x_n) + ((y_1, \dots, y_n) + (z_1, \dots, z_n)) = (\underbrace{x_1 + y_1 + z_1}_{\in \mathbb{R}}, \dots, x_n + y_n + z_n)$
 $= ((x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)) + (z_1, \dots, z_n)$
 $= (x + y) + z$

$V_4)$ $\underline{0} + x = (0, 0, \dots, 0) + (x_1, x_2, \dots, x_n) = \underline{(x_1, x_2, \dots, x_n)} = \underline{x}$
 $= \underline{x + 0}$

$V_5)$ $x + (-x) = -x + x = 0$ o.2 $-x = (-x_1, -x_2, \dots, -x_n) \in \mathbb{R}^n$ vardır.

$V_6)$ $k \cdot (x_1, x_2, \dots, x_n) = (k \cdot x_1, k \cdot x_2, \dots, k \cdot x_n) \in \mathbb{R}^n$

$V_7)$ $k \cdot (x + y) = k \cdot (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) = (k x_1 + k y_1, \dots, k x_n + k y_n)$
 $= (k \cdot x_1, \dots, k \cdot x_n) + (k \cdot y_1, \dots, k \cdot y_n)$
 $= k \cdot x + k \cdot y$

$V_8)$ $(k + m) \cdot x = (k + m) \cdot (x_1, x_2, \dots, x_n) = (k x_1 + m x_1, k x_2 + m x_2, \dots, k x_n + m x_n)$
 $= (k x_1, k x_2, \dots, k x_n) + (m x_1, m x_2, \dots, m x_n)$
 $= k \cdot x + m \cdot x$

$V_9)$ $k \cdot (m \cdot x) = k \cdot (m \cdot x_1, m \cdot x_2, \dots, m \cdot x_n) = (k m x_1, k m x_2, \dots, k m x_n)$
 $= k m (x_1, \dots, x_n)$
 $= k m \cdot x$

$V_{10})$ $1 \cdot x = x$ o.2 $1 \in \mathbb{R}$

3) $S = \{(x_n) : (x_n) \text{ reel sayı dizisi}\}$ kümesini ele alalım. Bu küme üzerinde tanımlanan $+$: $S \times S \rightarrow S$ ve $\cdot$: $\mathbb{R} \times S \rightarrow S$ işlemleri ile beraber $(S, +, \cdot)$ yapısı bir vektör uzayıdır. (ödev!)

$(x_n, y_n) \mapsto x_n + y_n$ $(k, x_n) \mapsto k \cdot x_n$

4) $M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$ uzayı matrislerde tanımlanan toplama ve skalarla çarpma işlemleri ile bir vektör uzayıdır. (ödev!)

$\mathbb{R}$ cismi üzerinde

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+x & b+y \\ c+z & d+t \end{bmatrix}$$

$$m \cdot \begin{bmatrix} a \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ma \\ mc \\ md \end{bmatrix}$$

5) Üstteki örneği genelleştirirsek

$$M_{n \times m}(\mathbb{R}) = \{ A : A \text{ } n \times m \text{ tipinde reel girdili bir matris} \}$$

uzayı matrislerde tanımlanan toplama ve skalarla çarpma işlemi ile bir vektör uzayıdır.

$$x^2 = f(x) \quad g(x) = x \quad \frac{x^2 + x}{5 \cdot f(x)} = \frac{x^2 + x}{5 \cdot x^2}$$

6) $F(\mathbb{R}) = \{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ fonksiyon} \}$ uzayı fonksiyonlarda tanımlanan toplama ve skalarla çarpma işlemine göre bir vektör uzayıdır. (ödev!)

7) $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ $\mathbb{R}$ üzerinde bir v.u. iken $\mathbb{Q}$ üzerinde bir v.u. değildir

$(\mathbb{R}^+, +, \cdot)$ $\mathbb{R}$ üzerinde bir v.u. değildir.

Teorem : V bir vektör uzayı, $u \in V$ ve $k \in \mathbb{R}$ olmak üzere

$$\begin{cases} (a) 0 \cdot u = 0 \\ (b) k \cdot 0 = 0 \end{cases}$$

$$(c) (-1) \cdot u = -u$$

$$\star (d) k \cdot u = 0 \Leftrightarrow \underline{k=0} \text{ veya } \underline{u=0}$$

Kanıt :

$$(a) \underline{0 \cdot u} = (0+0) \cdot u = \underline{0u + 0u}$$

$$\Rightarrow \underline{0 \cdot u + (-0u)} = \underline{0u + 0u + (-0u)}$$

$$\Rightarrow \underline{0} = \underline{0u + 0}$$

$$\Rightarrow \boxed{0 = 0 \cdot u}$$

$\downarrow$ vektör $\downarrow$ skalar $\downarrow$ vektör

$$\underbrace{\underbrace{0}_{\text{skalar}}}_{\text{skalar}} \cdot \underbrace{u}_{\text{vektör}} = 0$$

$$\underbrace{k}_{\text{skalar}} \cdot \underbrace{0}_{\text{vektör}} = 0$$